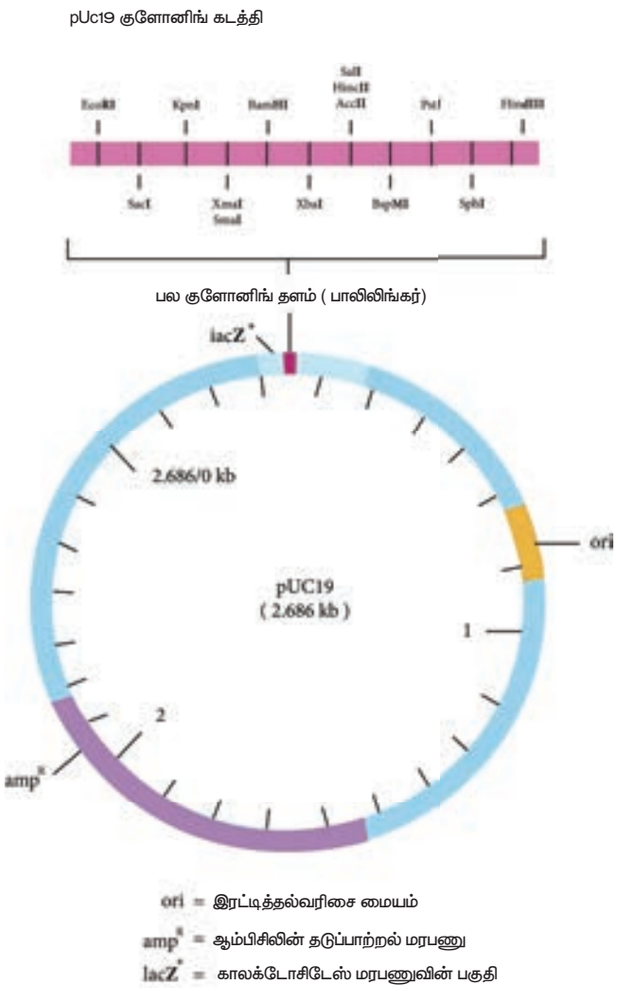
எளிதானவை. அவை தனிமைப்படுத்துவதற்கும் தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் எளிதானவை, மற்றும் அவை டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மூலமாக பாக்டீரியாவுக்குள் மறுநுழைவு செய்ய முடியும். இயற்கையாகக் காணப்படும் பிளாஸ்மிட் கடத்திகள் அரிதாக ஒரு உயர்நிலைக் கடத்தியின் (ideal vector) அனைத்துப் பண்புகளையும் கொண்டு இருக்கும். பிளாஸ்மிட் குளோனிங் கடத்திகள் இந்த இயற்கை பிளாஸ்மிட்களின் வழித்தோன்றல்களாகும், மற்றும் இவை டி.என்,ஏ குளோனிங்கிற்கு பயன்படும் அம்சங்களைக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

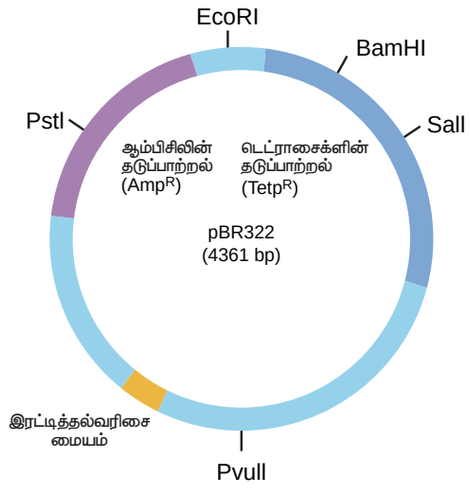
எடுத்துக்காட்டு: PBR 322 (போலிவர் மற்றும் ரோட்ரிகஸ் (322 Bolivar and Rodriguez) ஆல் கண்டறியப்பட்ட பிளாஸ்மிட்) மற்றும் PUC19 (கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்த பிளாஸ்மிட்). ஹெர்பெர்ட் போயர் மற்றும் ஸ்டான்லி கோஹென் ஆகியோர் 1973ல் ஒரு தவைளயிலிருந்து டி.என்.ஏ துண்டுகளை ஒரு இ.கோலையின் சிற்றினத்துக்குள் PSC101, கடத்தியாக மரபணு ரீதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்மிட்களைப் பயன்படுத்தி மாற்றம் செய்வது சாத்தியமாகும் என்பதைக் காட்டினர். இது ஜெனிடெக் எனும் முதல் நிறுவனம் டி.என்.ஏ மறுசேர்க்கையின் வணிகமயமாக்கலுக்கு அற்பணிக்கப்பட அடித்தளமாய் அமைந்தது.

படம் 12.24அ மற்றும் 12.24ஆ பிளாஸ்மிட் குளோனிங் வெக்டார்களான PUC 19 மற்றும் PBR 322 ஆகியவற்றின் மரபு வரைபடத்தைக் காட்கிறது.

பிளாஸ்மிட் குளோனிங் கடத்தி PUC 19 2,686–bp யைக் கொண்டது மற்றும் கீழ்வரும் அம்சங்களைக் கொண்டது:

1. இது அதிக பிரதி எண் கொண்டது; டி.என். ஏவுடைய குளோன் செய்யப்பட்ட துண்டை பல பிரதிகள் உடனடியாக தயாரிக்க முடியும்.
2. amp R (அம்பிசிலின் தடுப்பாற்றல்) தேர்வு குறிப்பான் (selective marker) கொண்டது.
3. இது ஒரு பகுதியில் பல தனித்துவமான வரையறை தளங்களைக் கொத்தாகக் கொண்டது, பன்மடங்கான (multiple) குளோனிங் தளம் (mcs – multiple cloning site) அல்லது பாலிலிங்கர் எனப்படும்.
4. MCS ஆனது E. Coli β – கேலக்டோஸிடேஸ் (lac Z+) மரபணுவின் ஒரு பகுதிக்குள் செருகப்படுகிறது. படம் 12.25 எவ்வாறு ஒரு பிளாஸ்மிட் குளோனிங் கடத்தியினுள் ஒரு டி.என்.ஏ துண்டை நுழைக்க முடியும் (PUC 19 போல்) என்பதை விளக்குகிறது.





படம் 12.24: (அ) PUC 19 (ஆ) PBR 322

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 274 2/14/2020 4:57:49 PM